

傅里叶积分与傅里叶变换

$$f(x), \quad (-\infty < x < \infty)$$

一、实数形式的傅里叶变换

$$f(x) = \int_0^{\infty} A(\omega) \cos \omega x d\omega + \int_0^{\infty} B(\omega) \sin \omega x d\omega,$$

$f(x)$ 的傅里叶积分表达式

$$\begin{cases} A(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\zeta) \cos \omega \zeta d\zeta, \\ B(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\zeta) \sin \omega \zeta d\zeta, \end{cases}$$

$f(x)$ 的傅里叶变换式

二、复数形式的傅里叶变换

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega,$$

$f(x)$ 的傅里叶
积分表示式

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) [e^{i\omega x}]^* dx.$$

$f(x)$ 的傅里叶
变换式

$$[e^{i\omega x}]^* = e^{-i\omega x}$$

$e^{i\omega x}$ 的复共轭



第六章 拉普拉斯变换

傅里叶积分与傅里叶变换存在的条件:

(傅里叶积分定理)

若函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, \infty)$ 上满足条件

(1) 在任一有限区间上满足狄里希利条件,

(2) 在 $(-\infty, \infty)$ 上绝对可积, 则

$f(x)$ 可表成傅里叶积分, 且

傅里叶积分值 =
$$\begin{cases} f(x), x \text{ 连续} \\ [f(x+0) + f(x-0)]/2, x \text{ 间断点} \end{cases}$$

$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx$ 收敛

许多常见的初等函数: 常数函数, 多项式、正弦函数等都不满足这个要求

初始值问题



傅里叶变换

初始值问题:

已知某个物理量在初始时刻 $t = 0$ 的值 $f(0)$ ，求解它在初始时刻之后的变化情况 $f(t)$ 。至于它在初始时刻之前的值，我们置

$$f(t) = 0, \quad (t < 0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt \text{ 收敛}$$

难

$$\int_0^{\infty} |f(t)e^{-\sigma t}| dt \text{ 收敛} \quad \sigma > 0$$

易

$$H(t) = \begin{cases} 0, & (t < 0) \\ 1, & (t > 0) \end{cases}$$

$H(t)$ 叫阶跃函数
或叫亥维赛单位函数

火箭飞行



第六章 拉普拉斯变换

基 本 内 容

§ 6.1 拉普拉斯变换

1、拉普拉斯变换的定义，
拉普拉斯变换的存在条件

§ 6.2 拉普拉斯变换 的反演

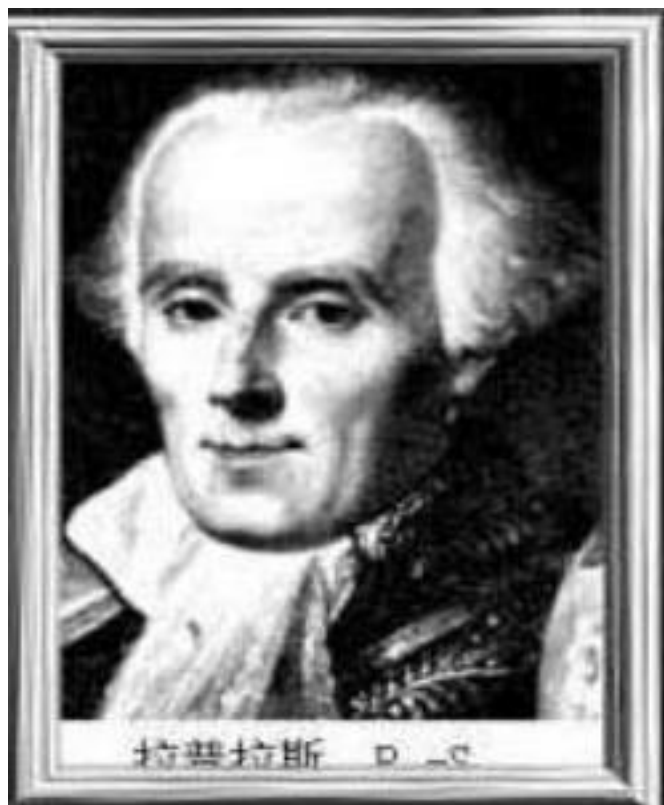
2、常用函数的拉普拉斯变换，
拉普拉斯变换的反演

§ 6.3 应用例

3、拉普拉斯变换的性质

4、拉普拉斯变换的应用（求解
微分方程和积分方程）

拉普拉斯变换是傅里叶变换的推广



拉普拉斯
(1749-1827)

法国著名数学家和天文学家

拉普拉斯是天体力学的主要奠基人，是天体演化学的创立者之一，是分析概率论的创始人，是应用数学的先驱。拉普拉斯用数学方法证明了行星的轨道大小有周期性变化，这就是著名拉普拉斯的定理。他发表的天文学、数学和物理学的论文有**270**多篇，专著合计有**4006**页。其中最有代表性的专著有《天体力学》、《宇宙体系论》和《概率分析理论》。**1796**年，他发表《宇宙体系论》。因研究太阳系稳定性的动力学问题被誉为**法国的牛顿**和天体力学之父。

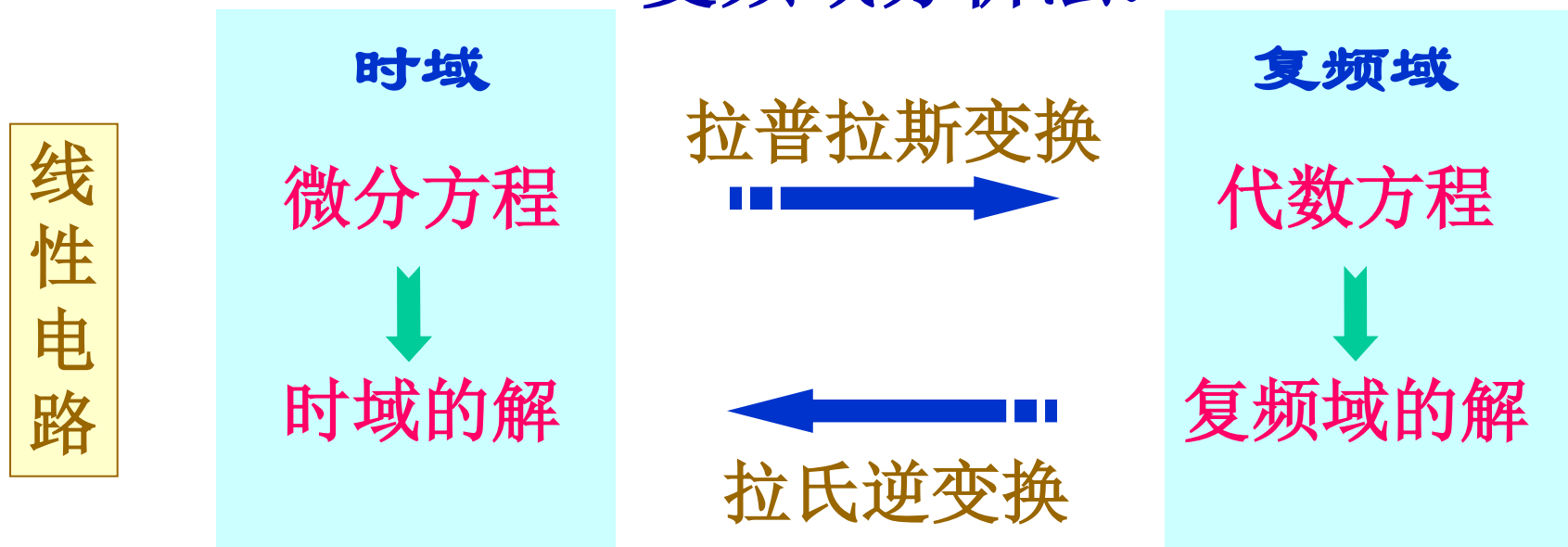
拉普拉斯和当时的拉格朗日、勒让德并称为法国的**3L**



拉普拉斯变换可用于求解常系数线性微分方程，是研究线性系统的一种有效而重要的工具。

拉普拉斯变换是一种积分变换，它把时域中的常系数线性微分方程变换为复频域中的常系数线性代数方程。因此，进行计算比较简单，这正是拉普拉斯变换（简称：拉氏变换）法的优点所在。

复频域分析法：



拉普拉斯（Laplace）变换在电学、光学、力学等工程技术与科学领域中有着广泛的应用。

§ 6.1 拉普拉斯变换

$$f(t) = \begin{cases} f(t), & (0 \leq t < \infty) \\ 0, & (t < 0) \end{cases}$$

$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt$ 收敛 **难**

$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)e^{-\sigma t}| dt, (\sigma > 0)$ 收敛 **易**

构造 $g(t) = e^{-\sigma t} f(t), (\sigma > 0)$

拉普拉斯变换的引入

$$\begin{aligned} G(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} f(t) e^{-(\sigma+i\omega)t} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} f(t) e^{-pt} dt = \frac{1}{2\pi} \bar{f}(p) \quad (\text{令 } p = \sigma + i\omega) \end{aligned}$$

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \bar{f}(p) e^{i\omega t} d\omega$$

$$d\omega = \frac{1}{i} dp$$

$$f(t) = g(t) e^{\sigma t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \bar{f}(p) e^{(\sigma+i\omega)t} d\omega = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} \bar{f}(p) e^{pt} dp$$



一、拉普拉斯变换的定义

$$1、 f(t) = \begin{cases} f(t), & (0 \leq t < \infty) \\ 0, & (t < 0) \end{cases} = f(t)H(t)$$

$$\bar{f}(p) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt$$

拉普拉斯变换
(拉氏变换)

$p = \sigma + i\omega$, $\sigma > 0$ 正实数

拉普拉斯变换是一种积分变换，把 $f(t)$ 变换为 $\bar{f}(p)$

这里的 t 是实数， p 为复数

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} \bar{f}(p)e^{pt} dp$$

拉普拉斯
逆变换



$$f(t)$$

拉氏变换
的原函数

$$\bar{f}(p)$$

拉氏变换
的像函数

$$e^{-pt}$$

拉氏变换
的核

常用符号简写为:

$$\bar{f}(p) = L[f(t)]$$

$$f(t) = L^{-1}[\bar{f}(p)]$$

$$\bar{f}(p) \doteq f(t)$$

$$f(t) \doteq \bar{f}(p)$$



2、拉普拉斯变换存在的充分条件

拉普拉斯变换中积分存在的充分条件(非必要条件)

(1) 在 $[0, \infty)$ 的任一有限区间上, 除了有限个第一类间断点外,

函数 $f(t)$ 及其导数是处处连续的;

(2) 存在常数 $M > 0$ 和 $\sigma \geq 0$, 使对任何 $t \in [0, \infty)$, 有

$$|f(t)| < Me^{\sigma t}$$

σ 的下界称为收敛横标, 用 σ_0 表示

当 $t \rightarrow \infty$ 时, $f(t)$ 的增长速度不超过某一指数函数

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt \right| &\leq \int_0^{\infty} |f(t)e^{-pt}| dt = \int_0^{\infty} |f(t)| e^{-pt} dt \\ &< M \int_0^{\infty} e^{-(\sigma - \sigma_0)t} dt = \frac{M}{\sigma - \sigma_0} \end{aligned}$$

则在 $\operatorname{Re} p = \sigma > \sigma_0$ 的半平面上, $L[f(t)]$ 存在



$x(t)$ 的拉氏变换就是 $x(t)e^{-\sigma t}$ 的傅里叶变换。

只要有合适的 σ 存在，就可以使某些本来不满足狄里希利条件的信号函数, 在引入 $e^{-\sigma t}$ 后满足该条件。即有些信号函数的傅氏变换不收敛而它的拉氏变换存在。

拉氏变换比傅里叶变换有更广泛的适用性。





1、求 $\mathcal{L}[1]$. $1 \doteq \frac{1}{p}$ ($\text{Re } p > 0$)

$\text{Re } p > 0$ 保证积分收敛

2、求 $\mathcal{L}[t]$. $t \doteq \frac{1}{p^2}$ ($\text{Re } p > 0$)

$$t^n \doteq \frac{n!}{p^{n+1}} \quad (\text{Re } p > 0)$$

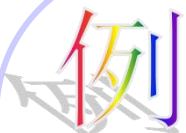
$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} t^n e^{-pt} dt &= -\frac{1}{p} \int_0^{\infty} t^n d(e^{-pt}) = -\frac{1}{p} \left(t^n e^{-pt} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} e^{-pt} n t^{n-1} dt \right) \\ &= \frac{n}{p} \int_0^{\infty} t^{n-1} e^{-pt} dt = \dots = \frac{n!}{p^{n+1}} \quad (\text{Re } p > 0) \end{aligned}$$

3、求 $\mathcal{L}[e^{st}]$, s 为常数. $e^{st} \doteq \frac{1}{p-s}$ ($\text{Re } p > \text{Re } s$)

4、求 $\mathcal{L}[te^{st}]$, s 为常数. $te^{st} \doteq \frac{1}{(p-s)^2}$ ($\text{Re } p > \text{Re } s$)

$$t^n e^{st} \doteq \frac{n!}{(p-s)^{n+1}} \quad (\text{Re } p > \text{Re } s)$$





5、求 $\mathcal{L}[tf(t)]$ ，其中 $f(t)$ 是存在拉氏变换的任意函数.

$f(t)$ 的拉氏变换 $\bar{f}(p) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt}dt$

两边对 p 求导 $\frac{d}{dp}\bar{f}(p) = \int_0^{\infty} f(t)(-t)e^{-pt}dt$

$$tf(t) \doteq -\frac{d}{dp}\bar{f}(p)$$

$$t^n f(t) \doteq (-1)^n \frac{d^n}{dp^n} \bar{f}(p)$$



$f(t) = e^t$ 的拉普拉斯变换的像函数为:

A $\frac{1}{p-1}$

B $\frac{1}{p+1}$

C $\frac{1}{p}$

D e^t

提交

二、拉普拉斯变换的基本性质

拉普拉斯变换函数 $\bar{f}(p) = \int_0^\infty f(t)e^{-pt}dt$ 具有以下特性

(1) 若 $f(t)$ 满足充分条件, 则 $\bar{f}(p)$ 在半平面 $\operatorname{Re} p > \sigma_0$ 内解析.

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \left| \frac{d}{dp} [f(t)e^{-pt}] \right| dt &\leq \int_0^\infty |f(t)|te^{-\sigma t}dt \\ &< M \int_0^\infty te^{-(\sigma - \sigma_0)t}dt = \frac{M}{(\sigma - \sigma_0)^2} \end{aligned}$$

$\int_0^\infty \frac{d}{dp} [f(t)e^{-pt}]dt$ 一致收敛, 因而有

$$\frac{d}{dp} \bar{f}(p) = \frac{d}{dp} \int_0^\infty f(t)e^{-pt}dt = \int_0^\infty \frac{d}{dp} [f(t)e^{-pt}]dt \quad \text{收敛}$$

故: $\bar{f}(p)$ 在半平面 $\operatorname{Re} p > \sigma_0$ 上处处可导, 是解析函数



二、拉普拉斯变换的基本性质

(2) 当 $|p| \rightarrow \infty$, 而 $|\operatorname{Arg} p| \leq \frac{\pi}{2} - \varepsilon$ ($\varepsilon > 0$) 时, 则 $\bar{f}(p)$ 存在, 且

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \bar{f}(p) = 0$$

$$\left| \int_0^{\infty} f(t) e^{-pt} dt \right| \leq \int_0^{\infty} |f(t) e^{-pt}| dt < M \int_0^{\infty} e^{-(\sigma - \sigma_0)t} dt = \frac{M}{\sigma - \sigma_0},$$

故: $\bar{f}(p) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-pt} dt$ 收敛, 且

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \bar{f}(p) \leq \int_0^{\infty} |f(t) e^{-pt}| dt < \frac{M}{\sigma - \sigma_0} = \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{M}{p - p_0} = 0$$

$$p = \sigma + i\omega$$



拉普拉斯变换的一些重要性质

(1) 线性定理：若 $f_1(t) \doteq \bar{f}_1(p)$, $f_2(t) \doteq \bar{f}_2(p)$, 则

$$c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t) \doteq c_1 \bar{f}_1(p) + c_2 \bar{f}_2(p)$$

例 求 $L[\sin \omega t]$ 、 $L[\cos \omega t]$, ω 为常实数. $L[\sin \omega t] = \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$

$$L[\cos \omega t] = L\left[\frac{e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}}{2}\right] = \frac{1}{2}L[e^{i\omega t}] + \frac{1}{2}L[e^{-i\omega t}] = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{p - i\omega} + \frac{1}{p + i\omega}\right) = \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$



(2) 导数定理: $f'(t) \doteq p\bar{f}(p) - f(0)$ ($\operatorname{Re} p > \sigma_0$)

$$f^{(n)}(t) \doteq p^n \bar{f}(p) - p^{n-1} f(0) - p^{n-2} f'(0) - \dots - p f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$$

$$\begin{aligned} f'(t) &\doteq \int_0^\infty f'(t) e^{-pt} dt = \int_0^\infty e^{-pt} df = [e^{-pt} f(t)]|_0^\infty - \int_0^\infty f(t) d(e^{-pt}) \\ &= 0 - f(0) - \int_0^\infty f(t) d(e^{-pt}) = p \int_0^\infty f(t) e^{-pt} dt - f(0) = p\bar{f}(p) - f(0) \end{aligned}$$

其中, 考虑到 $|f(t)| < Me^{\sigma_0 t}$, 取 $\operatorname{Re} p > \sigma_0$, 于是

$$|e^{-pt} f(t)| < Me^{-(\operatorname{Re} p - \sigma_0)t}, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-pt} f(t) = 0$$



(3) 积分定理: $\int_0^t \varphi(\tau) d\tau \doteq \frac{1}{p} \mathcal{L}[\varphi(t)]$

$$\frac{d}{dy} \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f(x, y) dx = f[\psi(y), y] \psi'(y) - f[\varphi(y), y] \varphi'(y) + \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f'_y(x, y) dx$$

对 $f(t) = \int_0^t \varphi(\tau) d\tau$ 应用导数定理: $\varphi(t) = f'(t) \doteq p\bar{f}(p) - f(0) = p\bar{f}(p)$

$$\mathcal{L}[f'(t)] = p\mathcal{L}[f(t)], \quad \frac{1}{p} \mathcal{L}[\varphi(t)] = \mathcal{L}\left[\int_0^t \varphi(\tau) d\tau\right], \quad \int_0^t \varphi(\tau) d\tau \doteq \frac{1}{p} \mathcal{L}[\varphi(t)]$$

导数定理和积分定理表明: 原函数的求导和求积分的运算, 经拉普拉斯变换后, 变成了像函数的代数运算



(4) 相似定理: $f(at) \doteq \frac{1}{a} \bar{f}\left(\frac{p}{a}\right)$

$$f(at) \doteq \int_0^{\infty} f(at)e^{-pt} dt = \frac{1}{a} \int_0^{\infty} f(at)e^{-\frac{p}{a}(at)} d(at) = \frac{1}{a} \bar{f}\left(\frac{p}{a}\right)$$

(5) 位移定理: $e^{-\lambda t} f(t) \doteq \bar{f}(p + \lambda)$

$$e^{-\lambda t} f(t) \doteq \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} f(t) e^{-pt} dt = \int_0^{\infty} f(t) e^{-(p+\lambda)t} dt = \bar{f}(p + \lambda)$$

例 求 $f(t) = e^{-\lambda t} \sin \omega t$ 的拉氏变换.

$$L[\sin \omega t] = \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \qquad L[e^{-\lambda t} \sin \omega t] = \frac{\omega}{(p + \lambda)^2 + \omega^2}$$

例 求 $f(t) = e^{st} t^n$ 的拉氏变换.

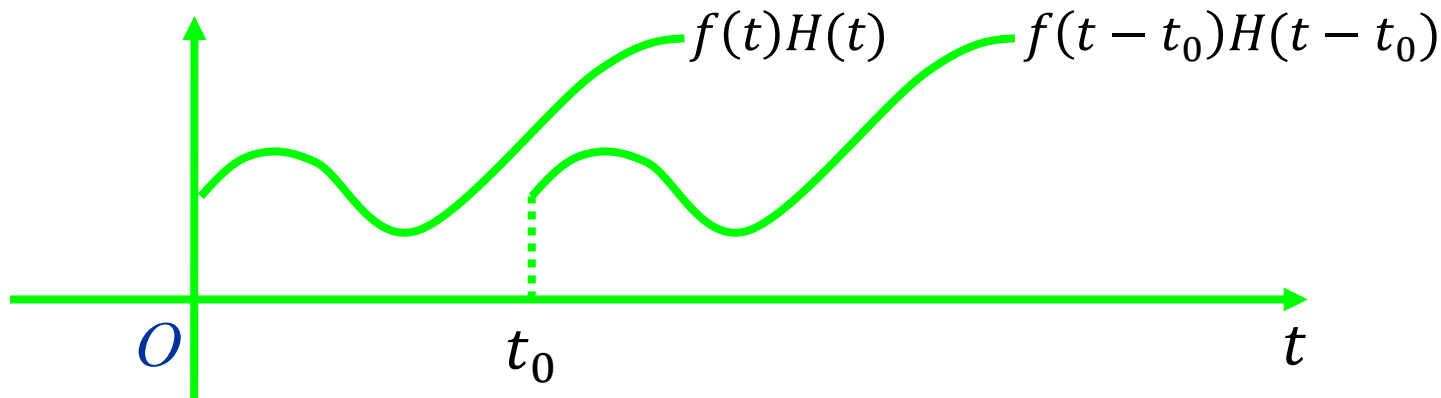
$$t^n \doteq \frac{n!}{p^{n+1}} \qquad e^{st} t^n \doteq \frac{n!}{(p - s)^{n+1}}$$



(6) 延迟定理: $f(t - t_0) \doteq e^{-pt_0} \bar{f}(p)$ ($t_0 > 0$)

$$\begin{aligned} f(t - t_0) &\doteq \int_0^\infty f(t - t_0) e^{-pt} dt = \int_{t_0}^\infty f(t - t_0) e^{-pt} dt \\ &= e^{-pt_0} \int_{t_0}^\infty f(t - t_0) e^{-p(t-t_0)} d(t - t_0) \\ &= e^{-pt_0} \int_0^\infty f(t) e^{-pt} dt = e^{-pt_0} \bar{f}(p) \end{aligned}$$

函数 $f(t - t_0)$ 与 $f(t)$ 相比, $f(t)$ 从 $t = 0$ 开始有非零数值. 而 $f(t - t_0)$ 是从 $t = t_0$ 开始才有非零数值. 即延迟了时间 t_0 .



(7) 卷积定理

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) \\ = f_2(t) * f_1(t) \end{aligned}$$

若 $f_1(t) \doteq \bar{f}_1(p)$, $f_2(t) \doteq \bar{f}_2(p)$, 则

$$f_1(t) * f_2(t) \doteq \bar{f}_1(p) \bar{f}_2(p)$$

其中 $f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$

$f_1(t)$ 与 $f_2(t)$
的卷积

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau \xrightarrow{\xi=t-\tau} - \int_t^0 f_2(\xi) f_1(t - \xi) d\xi = f_2(t) * f_1(t)$$

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &\doteq \int_0^\infty f_1(t) * f_2(t) e^{-pt} dt = \int_0^\infty \left(\int_0^t f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau \right) e^{-pt} dt \\ &= \int_0^\infty \left(\int_\tau^\infty f_2(t - \tau) e^{-pt} dt \right) f_1(\tau) d\tau \xrightarrow{\xi=t-\tau} \int_0^\infty \left(\int_0^\infty f_2(\xi) e^{-p(\xi+\tau)} d\xi \right) f_1(\tau) d\tau \\ &= \int_0^\infty \left(\int_0^\infty f_2(\xi) e^{-p\xi} d\xi \right) e^{-p\tau} f_1(\tau) d\tau = \int_0^\infty f_2(\xi) e^{-p\xi} d\xi \int_0^\infty e^{-p\tau} f_1(\tau) d\tau \\ &= \bar{f}_1(p) \bar{f}_2(p) \end{aligned}$$

卷积定理 $f_1(t) * f_2(t) \doteq \bar{f}_1(p)\bar{f}_2(p)$

例 计算 $f_1(t) = -t$ 与 $f_2(t) = e^t$ 的卷积

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t (-\tau)e^{t-\tau}d\tau = t + 1 - e^t$$

例 已知像函数 $\frac{-1}{p^2(p-1)}$, 求原函数.

$$\frac{-1}{p^2} \doteq -t, \quad \frac{1}{p-1} \doteq e^t, \quad \frac{-1}{p^2(p-1)} \doteq (-t) * e^t = t + 1 - e^t$$



$f(t) = 1 - e^t$ 的拉普拉斯变换的像函数为:

A $\frac{1}{p} - \frac{1}{p-1}$

B $\frac{1}{p} - \frac{1}{p+1}$

C $1 + \frac{1}{p}$

D $1 - \frac{1}{p}$

提交

一、拉普拉斯变换的定义



小结

$$f(t) = \begin{cases} f(t), & (0 \leq t < \infty) \\ 0, & (t < 0) \end{cases} = f(t)H(t)$$

$$\bar{f}(p) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt$$

拉普拉斯变换
(拉氏变换)

$p = \sigma + i\omega$, $\sigma > 0$ (正实数) t 是实数, p 为复数

在半平面 $\operatorname{Re} p = \sigma > \sigma_0$ 上, $\bar{f}(p)$ 存在, 且 $\bar{f}(p)$ 是 p 解析函数

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma - i\infty}^{\sigma + i\infty} \bar{f}(p)e^{pt} dp$$

拉普拉斯
逆变换



二、拉普拉斯变换的基本性质

(1) 线性定理: 若 $f_1(t) \doteq \bar{f}_1(p)$, $f_2(t) \doteq \bar{f}_2(p)$, 则

$$c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t) \doteq c_1 \bar{f}_1(p) + c_2 \bar{f}_2(p)$$

(2) 导数定理: $f'(t) \doteq p\bar{f}(p) - f(0)$ ($\text{Re } p > \sigma_0$)

$$f^{(n)}(t) \doteq p^n \bar{f}(p) - p^{n-1} f(0) - p^{n-2} f'(0) - \dots - p f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$$

(3) 积分定理: $\int_0^t \varphi(\tau) d\tau \doteq \frac{1}{p} \mathcal{L}[\varphi(t)]$

(4) 相似定理: $f(at) \doteq \frac{1}{a} \bar{f}\left(\frac{p}{a}\right)$

(5) 位移定理: $e^{-\lambda t} f(t) \doteq \bar{f}(p + \lambda)$

(6) 延迟定理: $f(t - t_0) \doteq e^{-pt_0} \bar{f}(p)$ ($t_0 > 0$)

(7) 卷积定理: 若 $f_1(t) \doteq \bar{f}_1(p)$, $f_2(t) \doteq \bar{f}_2(p)$,

则 $f_1(t) * f_2(t) \doteq \bar{f}_1(p) \bar{f}_2(p)$ 其中 $f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$

作业: 证明第
2, 3, 5, 6
条定理



三、拉普拉斯变换的一些基本公式

$$1 \doteq \frac{1}{p} \quad (\operatorname{Re} p > 0)$$

$$e^{st} \doteq \frac{1}{p-s} \quad (\operatorname{Re} p > \operatorname{Re} s)$$

$$t \doteq \frac{1}{p^2} \quad (\operatorname{Re} p > 0)$$

$$te^{st} \doteq \frac{1}{(p-s)^2} \quad (\operatorname{Re} p > \operatorname{Re} s)$$

$$t^n \doteq \frac{n!}{p^{n+1}} \quad (\operatorname{Re} p > 0)$$

$$t^n e^{st} \doteq \frac{n!}{(p-s)^{n+1}}, \quad (\operatorname{Re} p > \operatorname{Re} s)$$

$\operatorname{Re} p > 0, \operatorname{Re} p > \operatorname{Re} s$ 保证积分收敛

$$t^n f(t) \doteq (-1)^n \frac{d^n}{dp^n} \bar{f}(p)$$

$$\sin \omega t \doteq \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}, \quad (\operatorname{Re} p > 0)$$

$$\cos \omega t \doteq \frac{p}{p^2 + \omega^2}, \quad (\operatorname{Re} p > 0)$$



§ 6.2 拉普拉斯变换的反演

$$f(t) = \begin{cases} f(t), & (0 \leq t < \infty) \\ 0, & (t < 0) \end{cases} = f(t)H(t)$$

$$\bar{f}(p) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt$$

拉普拉斯变换
(拉氏变换)

$p = \sigma + i\omega$, $\sigma > 0$ (正实数)

t 是实数, p 为复数

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} \bar{f}(p)e^{pt} dp$$

拉普拉斯
逆变换

拉普拉斯变换的反演:

由像函数 $\bar{f}(p)$ 求原函数 $f(t)$ 的手续

拉普拉斯变换的反演:

由像函数 $\bar{f}(p)$ 求原函数 $f(t)$ 的手续

一. 有理分式反演法

像函数是有理分式, 把有理分式分解为分项分式,
利用拉氏变换的基本公式, 即得原函数

例: 求 $\bar{f}(p) = \frac{p^3 + 2p^2 - 9p + 36}{p^4 - 81}$ 的原函数.

$$\bar{f}(p) = \frac{1}{2} \frac{1}{p-3} - \frac{1}{2} \frac{1}{p+3} + \frac{p}{p^2+9} - \frac{1}{3} \frac{3}{p^2+9}$$

$$f(t) = \frac{1}{2} e^{3t} - \frac{1}{2} e^{-3t} + \cos 3t - \frac{1}{3} \sin 3t$$

$$\sin \omega t \doteq \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$$

$$\cos \omega t \doteq \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

$$e^{st} \doteq \frac{1}{p-s}$$



二. 查表法 (查表并利用延迟、位移和卷积定理等)

例: 求 $\frac{e^{-\tau p}}{\sqrt{p}}$ 的原函数.

查表得 $\frac{1}{\sqrt{p}} \doteq \frac{1}{\sqrt{\pi t}}$

$$f(t - t_0) \doteq e^{-pt_0} \bar{f}(p)$$

$$e^{-\tau p} \frac{1}{\sqrt{p}} \doteq \frac{1}{\sqrt{\pi(t - \tau)}}$$

例: 求 $\frac{e^{-ap}}{p(p+b)}$ 的原函数.

$$\frac{e^{-ap}}{p(p+b)} = e^{-ap} \frac{1}{b} \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p+b} \right)$$

$$\frac{1}{b} \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p+b} \right) \doteq \frac{1}{b} (1 - e^{-bt}) H(t)$$

$$e^{-ap} \frac{1}{b} \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p+b} \right) \doteq \frac{1}{b} (1 - e^{-b(t-a)}) H(t-a)$$

延迟定理: $f(t - t_0) \doteq e^{-pt_0} \bar{f}(p) \quad (t_0 > 0)$



二. 查表法之：求助软件、AI

例：求 $\frac{e^{-ap^2}}{p(p^2+b)}$ 的原函数.

In[1]:= **InverseLaplaceTransform** $\left[\frac{\text{Exp}[-a p^2]}{p (p^2 + b)}, p, t\right]$ // **Simplify**
[拉普拉斯反变换] [化简]

Out[1]=
$$-\frac{e^{a b} \left(-1 + \text{Cos}\left[\sqrt{b} t\right]\right)}{b} \text{ if } b \in \mathbb{R} \ \&\& \ a > 0$$

Mathematica



In[1]:= LaplaceTransform[1, t, p]

[拉普拉斯变换]

LaplaceTransform[t, t, p]

[拉普拉斯变换]

LaplaceTransform[tⁿ, t, p]

[拉普拉斯变换]

LaplaceTransform[Exp[s t], t, p]

[拉普拉斯变换]

[指数形式]

LaplaceTransform[t Exp[s t], t, p]

[拉普拉斯变换]

[指数形式]

LaplaceTransform[tⁿ Exp[s t], t, p]

[拉普拉斯变换]

[指数形式]

LaplaceTransform[α^{s t}, t, p]

[拉普拉斯变换]

LaplaceTransform[t α^{s t}, t, p]

[拉普拉斯变换]

LaplaceTransform[tⁿ α^{s t}, t, p]

[拉普拉斯变换]

$$\text{Out[1]} = \frac{1}{p}$$

$$\text{Out[2]} = \frac{1}{p^2}$$

$$\text{Out[3]} = p^{-1-n} \text{Gamma}[1+n]$$

$$\text{Out[4]} = \frac{1}{p-s}$$

$$\text{Out[5]} = \frac{1}{(p-s)^2}$$

$$\text{Out[6]} = (p-s)^{-1-n} \text{Gamma}[1+n]$$

$$\text{Out[7]} = \frac{1}{p-s \text{Log}[\alpha]}$$

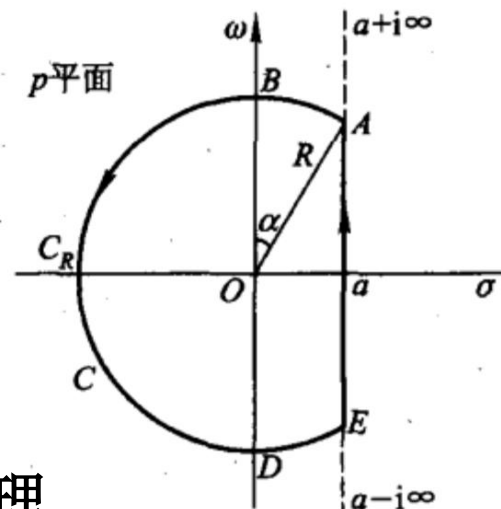
$$\text{Out[8]} = \frac{1}{(p-s \text{Log}[\alpha])^2}$$

$$\text{Out[9]} = \text{Gamma}[1+n] (p-s \text{Log}[\alpha])^{-1-n}$$



三. 黎曼-梅林反演公式

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} \bar{f}(p) e^{pt} dp$$



- 黎曼-梅林反演公式的求解常常用到留数定理
- 如果满足推广的约当引理的条件（当 $|p| \rightarrow \infty$ 时, $\bar{f}(p)$ 在 $\frac{\pi}{2} - \delta \leq \text{Arg } p \leq \frac{3\pi}{2} + \delta$ 中一致趋于零, 其中 δ 是小于 $\frac{\pi}{2}$ 的任意正数），则原函数为 $\bar{f}(p)e^{pt}$ 在整个 p 平面上的所有留数之和：

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} \bar{f}(p) e^{pt} dp = \sum \text{Res}[\bar{f}(p) e^{pt}]$$



例： 已知像函数 $\bar{f}(p) = \frac{-1}{p^2(p-1)}$, 求原函数.

解： $\bar{f}(p)$ 有一阶极点 $p=1$, 二阶极点 $p=0$

$$\text{Res}[\bar{f}(p)e^{pt}, 1] = \lim_{p \rightarrow 1} (p-1) \frac{-1}{p^2(p-1)} e^{pt} = -e^t$$

$$\begin{aligned} \text{Res}[\bar{f}(p)e^{pt}, 0] &= \lim_{p \rightarrow 0} \frac{d}{dp} \left[p^2 \frac{-1}{p^2(p-1)} e^{pt} \right] = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{d}{dp} \left[\frac{-1}{(p-1)} e^{pt} \right] \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} \left[-\frac{t}{(p-1)} e^{pt} + \frac{e^{pt}}{(p-1)^2} \right] = t + 1 \end{aligned}$$

$$f(t) = t + 1 - e^t$$

极点

$$\text{Res} f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0) f(z)]$$

$$f(t) = \sum \text{Res}[\bar{f}(p)e^{pt}]$$

$$\text{Res} f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{(m-1)!} \left\{ \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)] \right\}$$



拉普拉斯变换的反演:

由像函数 $\bar{f}(p)$ 求原函数 $f(t)$ 的手续

一. 有理分式反演法

二. 查表法 (查表并利用延迟、位移和卷积定理等)

三. 黎曼-梅林反演公式

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} \bar{f}(p) e^{pt} dp = \sum \text{Res}[\bar{f}(p) e^{pt}]$$



§ 6.3 应用例

用拉氏变换求解微分方程和积分方程

思路：

穷则变，变则通，通则久

- (1) 对方程施行拉氏变换，**初始条件也考虑进去**；
- (2) 从变换后的方程解出像函数；
- (3) 对像函数进行反演，得原函数，即原方程的解。



柳暗花明又一村

例1、求解交流RL电路的方程

$$L[\sin \omega t] = \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$$

$$L[f'(t)] = p\bar{f}(p) - f(0)$$

$$\begin{cases} L \frac{d}{dt} j + Rj = E_0 \sin \omega t \\ j(0) = 0 \end{cases}$$

$$\mathcal{L} \left[L \frac{d}{dt} j + Rj \right] = \mathcal{L}[E_0 \sin \omega t]$$

线性定理

$$L\mathcal{L} \left[\frac{d}{dt} j \right] + R\mathcal{L}[j] = E_0 \mathcal{L}[\sin \omega t]$$

$$L(p\bar{j} - j(0)) + R\bar{j} = E_0 \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$$

初始条件

$$Lp\bar{j} + R\bar{j} = E_0 \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$$

$$\bar{j} = \frac{E_0}{L} \frac{1}{p + R/L} \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$$

导数定理和积分定理表明：
原函数的求导和求积分的
运算，经拉普拉斯变换后，
变成了像函数的代数运算。



求 $\bar{j} = \frac{E_0}{L} \frac{1}{p+R/L} \frac{\omega}{p^2+\omega^2}$ 原函数.

$$e^{st} \doteq \frac{1}{p-s}$$

拉氏逆变换
(拉氏反演)

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{E_0}{L} \frac{1}{p+R/L} \right] = \frac{E_0}{L} e^{-(R/L)t}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{\omega}{p^2+\omega^2} \right] = \sin \omega t$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{E_0}{L} \frac{1}{p+R/L} \frac{\omega}{p^2+\omega^2} \right] &= \int_0^t (\sin \omega \tau) \frac{E_0}{L} e^{-(R/L)(t-\tau)} d\tau \\ &= \frac{E_0 e^{\omega}}{R^2 + (L\omega)^2} [e^{-Rt/L} L\omega - L\omega \cos(\omega t) + R \sin(\omega t)] \end{aligned}$$

若 $f_1(t) \doteq \bar{f}_1(p)$, $f_2(t) \doteq \bar{f}_2(p)$, 则

$$f_1(t) * f_2(t) \doteq \bar{f}_1(p) \bar{f}_2(p)$$

其中 $f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau$



例2、解积分微分方程组

$$\begin{cases} L \frac{dj_1(t)}{dt} + Rj_1(t) + \frac{1}{C} \int_0^t j_1(t)dt + M \frac{dj_2(t)}{dt} = E_0 \\ L \frac{dj_2(t)}{dt} + Rj_2(t) + \frac{1}{C} \int_0^t j_2(t)dt + M \frac{dj_1(t)}{dt} = 0 \end{cases}$$

初始条件： $j_1(0) = 0, j_2(0) = 0$.

导数定理

$$\mathcal{L}[f'(t)] = p\bar{f}(p) - f(0)$$

积分定理

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t \varphi(\tau)d\tau\right] = \frac{1}{p}\mathcal{L}[\varphi(t)]$$

作业：求解例2



例3、计算积分 $I(t) = \int_0^{\infty} \frac{\sin tx}{x} dx$

$$\sin \omega t \doteq \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$$

解：先考虑 $t > 0$ 的情况，对该等式进行拉氏变换

$$\bar{I}(p) = \int_0^{\infty} \frac{1}{x} \frac{x}{p^2 + x^2} dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{p^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{2} \frac{1}{p}$$

$$I(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{\pi}{2} \frac{1}{p} \right] = \frac{\pi}{2}$$

当 $t < 0$ 时， $I(t) = -\pi/2$

注：

- 1、拉氏变换的原函数理解为 $f(t)H(t)$ ；
- 2、本题中用到的是线性定理，而不是积分定理；



例4、

$$\begin{cases} m\ddot{x} = -mg - mk\dot{x} \\ x(0) = h, \dot{x}(0) = 0 \end{cases}$$

$$x(t) = h + \frac{g}{k^2} (1 - e^{-kt}) - \frac{g}{k} t$$

导数定理: $f'(t) \doteq p\bar{f}(p) - f(0) \quad (\operatorname{Re} p > \sigma_0)$

$$f^{(n)}(t) \doteq p^n \bar{f}(p) - p^{n-1} f(0) - p^{n-2} f'(0) - \dots - p f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$$



一、拉普拉斯变换的定义

$$f(t) = \begin{cases} f(t), & (0 \leq t < \infty) \\ 0, & (t < 0) \end{cases} = f(t)H(t)$$

$$\bar{f}(p) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt$$

小结

拉普拉斯变换
(拉氏变换)

$p = \sigma + i\omega$, $\sigma > 0$ (正实数) t 是实数, p 为复数

在半平面 $\operatorname{Re} p = \sigma > \sigma_0$ 上, $\bar{f}(p)$ 存在, 且 $\bar{f}(p)$ 是 p 解析函数

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma - i\infty}^{\sigma + i\infty} \bar{f}(p)e^{pt} dp$$

拉普拉斯
逆变换



二、拉普拉斯变换的基本性质

(1) 线性定理：若 $f_1(t) \doteq \bar{f}_1(p)$, $f_2(t) \doteq \bar{f}_2(p)$, 则

$$c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t) \doteq c_1 \bar{f}_1(p) + c_2 \bar{f}_2(p)$$

(2) 导数定理： $f'(t) \doteq p\bar{f}(p) - f(0)$ $(\text{Re } p > \sigma_0)$

$$f^{(n)}(t) \doteq p^n \bar{f}(p) - p^{n-1} f(0) - p^{n-2} f'(0) - \dots - p f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$$

(3) 积分定理： $\int_0^t \varphi(\tau) d\tau \doteq \frac{1}{p} \mathcal{L}[\varphi(t)]$

(4) 相似定理： $f(at) \doteq \frac{1}{a} \bar{f}\left(\frac{p}{a}\right)$

(5) 位移定理： $e^{-\lambda t} f(t) \doteq \bar{f}(p + \lambda)$

(6) 延迟定理： $f(t - t_0) \doteq e^{-pt_0} \bar{f}(p)$ $(t_0 > 0)$

(7) 卷积定理：若 $f_1(t) \doteq \bar{f}_1(p)$, $f_2(t) \doteq \bar{f}_2(p)$,

则 $f_1(t) * f_2(t) \doteq \bar{f}_1(p) \bar{f}_2(p)$ 其中 $f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$

原函数的求导和求积分的运算，经拉普拉斯变换后，变成了像函数的代数运算



拉普拉斯变换的一些基本公式

$$1 \doteq \frac{1}{p} \quad (\operatorname{Re} p > 0)$$

$$e^{st} \doteq \frac{1}{p-s} \quad (\operatorname{Re} p > \operatorname{Re} s)$$

$$t \doteq \frac{1}{p^2} \quad (\operatorname{Re} p > 0)$$

$$te^{st} \doteq \frac{1}{(p-s)^2} \quad (\operatorname{Re} p > \operatorname{Re} s)$$

$$t^n \doteq \frac{n!}{p^{n+1}} \quad (\operatorname{Re} p > 0)$$

$$t^n e^{st} \doteq \frac{n!}{(p-s)^{n+1}}, \quad (\operatorname{Re} p > \operatorname{Re} s)$$

$\operatorname{Re} p > 0, \operatorname{Re} p > \operatorname{Re} s$ 保证积分收敛

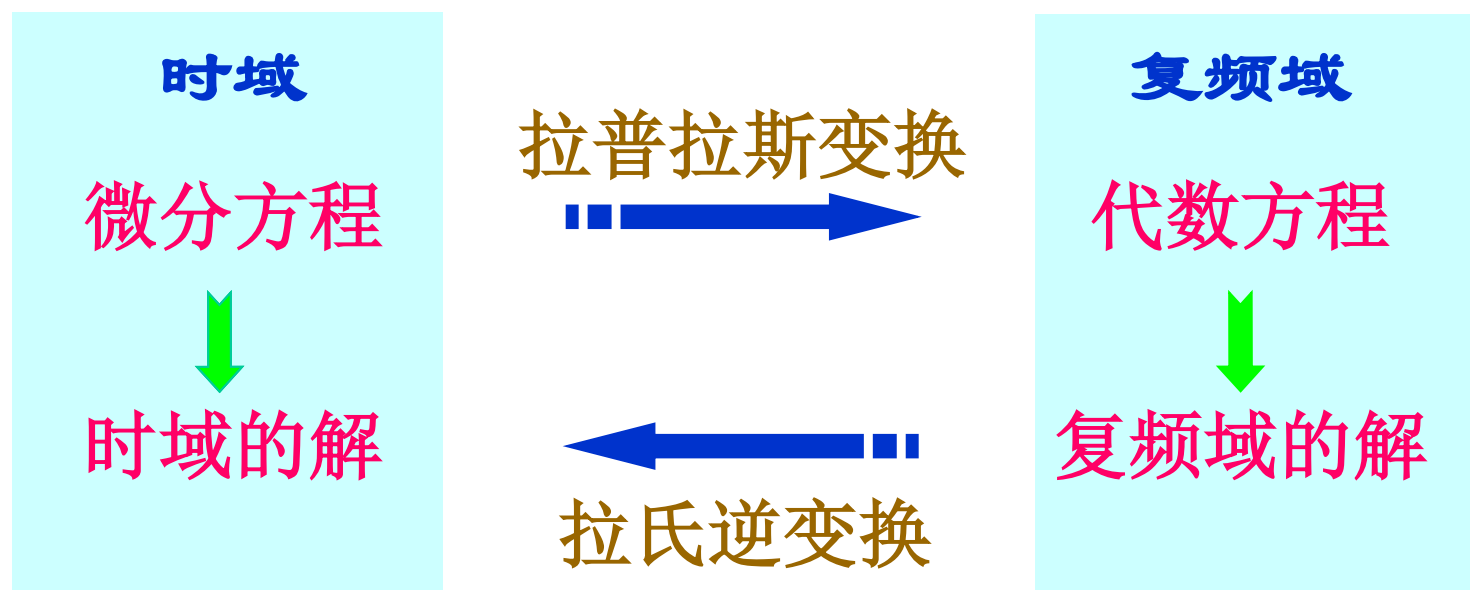
$$t^n f(t) \doteq (-1)^n \frac{d^n}{dp^n} \bar{f}(p)$$

$$\sin \omega t \doteq \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}, \quad (\operatorname{Re} p > 0)$$

$$\cos \omega t \doteq \frac{p}{p^2 + \omega^2}, \quad (\operatorname{Re} p > 0)$$



三、用拉氏变换求解微分方程和积分方程



导数定理和积分定理表明：原函数的求导和求积分的运算，经拉普拉斯变换后，变成了像函数的代数运算。

四、用拉氏变换计算积分

五、用拉氏变换计算级数和*



积分变换

傅里叶变换

拉普拉斯变换

像函数

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$$

$$\bar{f}(p) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-pt} dt$$

原函数

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} \bar{f}(p) e^{pt} dp$$



一、拉普拉斯变换的定义：



$$1、f(t) = \begin{cases} f(t), & (0 \leq t < \infty) \\ 0, & (t < 0) \end{cases} = f(t)H(t)$$

$$\bar{f}(p) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt \quad \bullet \bullet \bullet$$

拉普拉斯变换
(拉氏变换)

$$p = \sigma + i\omega \quad \sigma > 0 (\text{正的实数})$$

拉普拉斯变换是一种积分变换，它把 $f(t)$ 变换为 $\bar{f}(p)$

这里的 t 是实数， p 为复数

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} \bar{f}(p)e^{pt} dp \quad \bullet \bullet \bullet$$

拉普拉斯
逆变换



2、拉普拉斯变换存在的充分条件：

(1) 在 $0 \leq t < \infty$ 的任一有限区间上,除了有限个第一类间断点外,函数 $f(t)$ 及其导数是处处连续的;

(2) 存在常数 $M > 0$ 和 $\sigma \geq 0$, 使对任何 t 值 ($0 \leq t < \infty$), 有

$$|f(t)| < Me^{\sigma t}$$

σ 的下界称为收敛横标, 用 σ_0 表示.

即: 对任何的 t , $f(t)$ 有有限的增长指数。

则在 $\operatorname{Re} p = \sigma > \sigma_0$ 的半平面上, $L[f(t)]$ 存在, 且 $\bar{f}(p)$ 是 p 的解析函数

拉普拉斯变换的充分条件（非必要条件）

$\sin e^{t^2}$ （满足）、 $2te^{t^2} \cos e^{t^2}$ （不满足）



$$1 \quad \equiv \quad \frac{1}{p} \quad (\operatorname{Re} p > 0) \quad \operatorname{Re} p > 0 \text{ 是为了保证积分收敛}$$

$$t \quad \equiv \quad \frac{1}{p^2} \quad (\operatorname{Re} p > 0) \quad t^n \quad \equiv \quad \frac{n!}{p^{n+1}}$$

$$e^{st} \quad \equiv \quad \frac{1}{p-s} \quad (\operatorname{Re} p > \operatorname{Re} s)$$

$$te^{st} \quad \equiv \quad \frac{1}{(p-s)^2} \quad (\operatorname{Re} p > \operatorname{Re} s) \quad t^n e^{st} \quad \equiv \quad \frac{n!}{(p-s)^{n+1}}$$

$$\sin \omega t \quad \equiv \quad \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$$

$$\cos \omega t \quad \equiv \quad \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

